Kekonvergenan Barisan

Kalkulus 2

Pertemuan 11-12

Definisi Barisan

- **Definisi**

  Barisan bilangan didefinisikan sebagai fungsi dengan daerah asal merupakan bilangan asli.

  Notasi: f: N → R

  $$n \mapsto f(n) = a_n$$

  Fungsi tersebut dikenal sebagai *barisan bilangan riil* $\{a_n\}$ dengan a_n adalah suku ke-n.

- Bentuk penulisan dari barisan :
  1. bentuk *eksplisit* suku ke-n
  2. ditulis barisannya sejumlah berhingga suku awalnya.
  3. bentuk rekursi

  Contoh: $a_n = \frac{1}{n}$ $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots\right\}$ $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$

Kekonvergenan Barisan

- *Definisi:*

  Barisan $\{a_n\}$ dikatakan **konvergen** menuju L atau berlimit L dan ditulis sebagai

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

  Jika untuk tiap bilangan positif ε, ada bilangan positif N sehingga untuk

$$n \geq N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$$

  Sebaliknya, barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga dinamakan **divergen**.

CATATAN

- Akan kita jumpai banyak persoalan konvergensi barisan. Kita akan menggunakan fakta berikut.

Jika $\lim_{x \to \infty} f(x) = L$, maka $\lim_{n \to \infty} f(n) = L$

Fakta ini memudahkan karena kita dapat memakai kaidah l'Hospital untuk soal peubah kontinu.

Dengan kata lain, kita bisa langsung mencari turunan pembilang dan penyebutnya

Atau kita bisa menggunakan cara membagi dengan pangkat tertinggi variabelnya

Sifat Limit Barisan

- Sifat dari limit barisan, jika barisan $\{a_n\}$ konvergen ke L dan barisan $\{b_n\}$ konvergen ke M, maka

1. $\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty}(a_n) \pm \lim_{n\to\infty}(b_n) = L \pm M$
2. $\lim_{n\to\infty}(a_n . b_n) = \lim_{n\to\infty}(a_n) . \lim_{n\to\infty}(b_n) = L.M$
3. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim_{n\to\infty}(a_n)}{\lim_{n\to\infty}(b_n)} = \frac{L}{M}$, untuk $M \neq 0$

- Barisan $\{a_n\}$ dikatakan
  a. Monoton naik bila $a_{n+1} \geq a_n$
  b. Monoton turun bila $a_{n+1} \leq a_n$

Contoh

Tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini:

1. $a_n = \dfrac{n}{2n-1}$

Jawab:

Ambil : $f(x) = \dfrac{x}{2x-1}$

Dalam hal ini, menurut kaidah l'Hospital,

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{2x-1} = \frac{1}{2}$$

Jadi,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2}$$

artinya barisan a_n konvergen menuju ½.

Bisa juga dengan cara ini:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{2x-1} = \lim_{x\to\infty} \frac{{}^{x}/_{x}}{2{}^{x}/_{x} - {}^{1}/_{x}}$$

$$= \frac{1}{2 - {}^{1}/_{\infty}} = \frac{1}{2-0} = \frac{1}{2}$$

Ingat kembali

Untuk $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{a_1x^m + a_2x^{m-1} + a_3x^{m-2} + \ldots + a_{n-1}x + a_n}{b_1x^p + b_2x^{p-1} + b_3x^{p-2} + \ldots + b_{n-1}x + b_n}$; $a \; dan \; b \in \mathbb{R}$

a. $Jika\ m > p, maka \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$

b. $Jika\ m < p, maka \lim_{x\to\infty} f(x) = 0$

c. $Jika\ m = p, maka \lim_{x\to\infty} f(x) = \frac{a_1}{b_1}$

CONTOH

2. $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

Jawab:

Ambil $f(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$

Dalam hal ini, menurut kaidah l'Hospital,

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x\to\infty}\exp.\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \exp\left(\lim_{x\to\infty} x.\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right) = \exp\left(\lim_{x\to\infty} \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \Big/ \frac{1}{x}\right)$$

$$= \exp\left(\lim_{x\to\infty} -\left(\frac{1}{x}\right)^2.\left(\frac{x}{x+1}\right) \Big/ -\left(\frac{1}{x}\right)^2\right) = \exp\left(\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x+1}\right) = e^1 = e$$

Jadi,

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n = e$$

artinya barisan a_n konvergen menuju e.

Tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini:

1. $a_n = \dfrac{4n^2+1}{n^2-2n+3}$
2. $a_n = \dfrac{3n^2+2}{n+1}$
3. $a_n = \dfrac{\sqrt{n}}{n+1}$
4. $a_n = \dfrac{(-\pi)^n}{4^n}$
5. $a_n = \dfrac{\ln(n)}{n}$
6. $a_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{2}a_n \text{ , } a_1=1$
7. $\left\{ \dfrac{1}{2}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{3}{4}, \dfrac{4}{5} \ \cdots \right\}$
8. $\left\{ -1, \dfrac{2}{3}, -\dfrac{3}{5}, \dfrac{4}{7}, -\dfrac{5}{9} \ \cdots \right\}$
9. $\left\{ 1, \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}}, \dfrac{1}{1-\frac{2}{3}}, \dfrac{1}{1-\frac{3}{4}} \ \cdots \right\}$
10. $\left\{ \dfrac{1}{2-\frac{1}{2}}, \dfrac{2}{3-\frac{1}{3}}, \dfrac{3}{4-\frac{1}{4}}, \dfrac{4}{5-\frac{1}{5}} \ \cdots \right\}$